

PLATAFORMA INTELIGENTE DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL

Cosechando Datos, Sembrando Futuro.



Tabla de Contenido

- 1. Generalidades del Proyecto 3
- 2. Resumen Ejecutivo 3
- 3. Planteamiento del Problema y Justificación 4
 - 3.1. Planteamiento del Problema 4
 - 3.2. Justificación 4
- 4. Marco Teórico y Estado del Arte 4
 - 4.1. Introducción al Dominio 4
 - 4.2. Revisión de la Literatura (Literature Review) 5
 - 4.3. Tecnologías y Enfoques Actuales (State of the Art) 6
 - 4.4. Brechas de Conocimiento y Oportunidades (Knowledge Gaps & Opportunities) 6
- 5. Objetivos 7
- 6. Metodología Propuesta 8
- 7. Plan de Ejecución y Gestión 8
 - 7.1. Cronograma de Actividades 8
 - 7.2. Presupuesto Estimado 9
 - 7.2. Matriz de Riesgos 11
- 8. Resultados e Impactos Esperados 12
 - 8.1. Resultados Esperados (Entregables) 12
 - 8.2. Impactos Esperados 13
- 9. Referencias Bibliográficas 13

1. Generalidades del Proyecto

Título: Plataforma Inteligente de Análisis de Datos para la Investigación Agroindustrial

Convocatoria: FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN, CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CENTROS DE CIENCIA

Duración: 30 meses

Línea Temática: Fortalecimiento de capacidades de centros

Alianzas del Proyecto

Rol	Entidad
Ejecutor	Centro de Investigación Agroindustrial
Co-ejecutor	co1
Colaborador	cl1

- **Descripción:** El sector agroindustrial colombiano enfrenta desafíos en la optimización de procesos y toma de decisiones. Este proyecto busca fortalecer un centro de investigación existente mediante el desarrollo e implementación de una plataforma basada en IA y Big Data. Esta plataforma permitirá procesar grandes volúmenes de datos agrícolas, generar modelos predictivos y ofrecer herramientas de soporte a la decisión, mejorando la competitividad y sostenibilidad del sector.
- **Palabras Clave:** Inteligencia Artificial, Big Data, Agroindustria, Análisis de Datos, Plataforma, Investigación, Productividad, Sostenibilidad, Optimización, Modelos Predictivos

2. Resumen Ejecutivo

El sector agroindustrial colombiano enfrenta ineficiencias por la subutilización de vastos volúmenes de datos. Proponemos una Plataforma Inteligente de Análisis de Datos, basada en IA y Big Data, para optimizar procesos y la toma de decisiones, impulsando su competitividad y sostenibilidad. El proyecto, de 33 meses, diseñará la arquitectura, desarrollará módulos y validará tres (3) modelos predictivos específicos (TRL 5). Utilizaremos un enfoque híbrido de metodologías Ágiles (Scrum) y CRISP-DM para asegurar un desarrollo robusto y eficiente. Los resultados incluyen un prototipo funcional (TRL 5), publicaciones científicas y la capacitación de 14 investigadores. Esto fortalecerá el centro como referente en IA/Big Data para el agro, mejorará la competitividad del sector y generará un impacto social significativo en el desarrollo rural. Esta iniciativa es crucial para posicionar al sector agroindustrial colombiano en la vanguardia tecnológica, transformando datos en valor estratégico y garantizando un futuro más productivo y sostenible.

3. Planteamiento del Problema y Justificación

3.1. Planteamiento del Problema

El sector agroindustrial colombiano, pilar económico, genera vastas cantidades de datos climáticos, de suelo, de cultivo y de mercado que, en su mayoría, no son procesados ni analizados eficientemente para generar valor. Existe una brecha tecnológica y de capacidades críticas en los centros de investigación para manejar y explotar este "Big Data" mediante herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), lo que impide la formulación de modelos predictivos precisos y la implementación de sistemas de soporte a la decisión ágiles y robustos (Dhar et al., 2024). Esta limitación se traduce en ineficiencias operativas, una toma de decisiones reactiva en lugar de proactiva, y una menor capacidad de adaptación a los desafíos del cambio climático y la volatilidad del mercado, afectando directamente la competitividad y sostenibilidad de la cadena de valor agroindustrial. Como la literatura indica, la fragmentación de soluciones y la falta de plataformas integrales adaptadas a contextos regionales como el colombiano, obstaculizan la transformación digital del sector (MDPI, n.d.).

3.2. Justificación

El presente proyecto propone una Plataforma Inteligente de Análisis de Datos, basada en IA y Big Data, como la solución integral y necesaria para cerrar la brecha tecnológica identificada. Esta plataforma transformará datos brutos en conocimiento accionable, permitiendo a los actores agroindustriales optimizar procesos, predecir rendimientos, identificar riesgos y tomar decisiones estratégicas fundamentadas (Zhao et al., 2025). Su innovación radica en la integración de modelos predictivos avanzados (Pan & Shivaj, 2025; Logesh et al., 2024) dentro de un sistema holístico adaptado a las particularidades colombianas, superando la fragmentación actual de soluciones y fomentando prácticas sostenibles. Estratégicamente, el proyecto fortalecerá un centro de investigación existente, alineándose con los objetivos de Minciencias de aumentar la capacidad de CTel en IA y Big Data. Contribuirá a las demandas territoriales al ofrecer herramientas innovadoras que impulsarán la competitividad y la sostenibilidad del sector, llevando al centro ejecutor y al agro colombiano a la vanguardia tecnológica (Hutabarat & Budianto, 2026).

4. Marco Teórico y Estado del Arte

4.1. Introducción al Dominio

El sector agroindustrial moderno se encuentra en la cúspide de una transformación digital, impulsada por la creciente disponibilidad de datos y el avance exponencial de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y Big Data. Una "Plataforma Inteligente de Análisis de Datos" se define como un sistema integrado capaz de recolectar, procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos heterogéneos, utilizando algoritmos de IA para extraer patrones, generar modelos predictivos y ofrecer soporte a la toma de decisiones. Este enfoque es crucial para la "Agroindustria", un sector que abarca desde la producción agrícola primaria hasta el procesamiento y la comercialización de productos, buscando optimizar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad (Zhao et al., 2025).

El "Análisis de Datos" en este contexto va más allá de la estadística descriptiva, empleando técnicas avanzadas de "IA" y "Big Data" para abordar la complejidad inherente a los sistemas agrícolas. Esto incluye la gestión de datos climáticos, de suelo, de cultivo, de mercado y operativos. La implementación de estas tecnologías permite desarrollar "Modelos Predictivos" que pueden anticipar rendimientos de cosechas, detectar enfermedades o plagas, optimizar el uso de recursos y prever tendencias de mercado, sentando las bases para una mayor "Competitividad" y "Sostenibilidad" en la cadena de valor agroindustrial.

4.2. Revisión de la Literatura (Literature Review)

La literatura reciente destaca la importancia creciente de las plataformas de datos y la inteligencia artificial en la agroindustria. Zhao, Dai, Hu, Cheng y Zhang (2025) proponen una teoría unificada para el éxito del Big Data en la era de la IA, enfatizando el soporte inteligente a la decisión. Aunque su enfoque es genérico para empresas, los principios de arquitectura de datos, integración de IA y capacidad analítica son directamente aplicables al desarrollo de plataformas para el sector agroindustrial, subrayando la necesidad de sistemas que permitan la toma de decisiones basada en evidencia.

En el ámbito de los modelos predictivos, Pan y Shivaj (2025) exploran el uso de Machine Learning para predecir la resistencia de los cultivos a condiciones climáticas extremas. Su trabajo integra la tecnología LoRaWAN para la recolección de datos en tiempo real y utiliza redes neuronales de memoria a largo plazo (LSTM) y modelos secuencia a secuencia, optimizados con optimización bayesiana, para mejorar la precisión de las predicciones. Esto demuestra el potencial de la IA para generar información crítica que ayuda a los agricultores a adaptarse al cambio climático y mejorar la resiliencia de los cultivos. Complementariamente, Logesh, Domnic y Raja (2024) investigan algoritmos de Machine Learning para clasificación en sistemas de asesoramiento agrícola y análisis de datos. Su investigación muestra cómo los modelos de ML pueden mejorar significativamente la precisión predictiva y la eficiencia operativa en la gestión agrícola.

La implementación de plataformas digitales en la agricultura también ha sido objeto de estudios de caso. Una investigación de ResearchGate (A Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector, n.d.) y MDPI (A Case Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector, n.d.) presenta una plataforma de datos digital accesible y escalable, enfocada en agregar valor a pequeños agricultores. Estos casos ilustran la viabilidad y el impacto positivo de tales sistemas en la optimización de procesos y la mejora de la toma de decisiones a nivel práctico.

Desde una perspectiva de sostenibilidad y competitividad, Hutabarat y Budianto (2026) investigan la transformación del marketing estratégico mediante la integración de IA, Big Data y sostenibilidad para obtener una ventaja competitiva en el sudeste asiático. Aunque el contexto es el marketing, su estudio subraya cómo la adopción de IA y las capacidades de análisis de Big Data, junto con una orientación a la sostenibilidad, mejoran la agilidad y el rendimiento de la innovación, lo que a su vez predice una ventaja competitiva. Estos hallazgos son trasladables a la agroindustria, donde la optimización de procesos mediante IA y Big Data puede conducir a prácticas más sostenibles y a una mayor competitividad en el mercado.

Finalmente, Ngo, Le-Khac y Kechadi (2018) proponen un almacén de datos eficiente para la predicción del rendimiento de los cultivos, destacando el papel de la agricultura de precisión, el aprendizaje automático y la minería de datos en los sistemas de soporte a la decisión agrícola. Este trabajo es fundamental para comprender la infraestructura de datos necesaria para soportar los modelos predictivos avanzados.

4.3. Tecnologías y Enfoques Actuales (State of the Art)

El estado del arte en plataformas inteligentes para la agroindustria se caracteriza por la convergencia de Big Data, Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT). La arquitectura de estas plataformas ha evolucionado desde los tradicionales almacenes de datos hacia paradigmas más modernos como los "data lakehouses", que combinan la flexibilidad de los data lakes con la estructura de los data warehouses (Selvarajan, 2025). Estos sistemas están diseñados para manejar volúmenes masivos de datos heterogéneos, desde sensores de campo y drones hasta imágenes satelitales y datos de mercado.

Las tecnologías de IA desempeñan un papel central, con un énfasis creciente en el aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y el aprendizaje profundo (Deep Learning, DL) para el "Análisis de Datos" agrícola. Modelos predictivos avanzados, como las redes neuronales recurrentes (por ejemplo, LSTM) y los modelos secuencia a secuencia, se utilizan para la predicción del rendimiento de cultivos, la detección temprana de enfermedades y plagas, y la optimización del riego y la fertilización (Pan & Shivaj, 2025; Logesh et al., 2024). La optimización bayesiana se emplea para ajustar los hiperparámetros de los modelos, mejorando su rendimiento y eficiencia computacional. Además, la aparición de modelos de IA multimodal y la IA generativa está abriendo nuevas posibilidades para el procesamiento y la interpretación de datos agrícolas complejos (CAST, 2025).

Los sistemas de soporte a la decisión (DSS) basados en estas plataformas integran la capacidad de procesamiento de Big Data y los algoritmos de IA para ofrecer diagnósticos en tiempo real, análisis predictivos y recomendaciones automatizadas. Esto permite a los agricultores y a los actores de la cadena agroindustrial tomar decisiones más informadas y proactivas, desde la planificación de cultivos hasta la gestión de riesgos y la comercialización. La implementación de tecnologías IoT, como LoRaWAN, facilita la recopilación de datos en tiempo real de los campos, alimentando estas plataformas con información fresca y relevante para la toma de decisiones adaptativa (Pan & Shivaj, 2025).

4.4. Brechas de Conocimiento y Oportunidades (Knowledge Gaps & Opportunities)

A pesar de los avances significativos, existen brechas de conocimiento y desafíos en la implementación de plataformas inteligentes para la agroindustria. Una limitación crucial es la interoperabilidad y la integración de datos de diversas fuentes, así como la seguridad y privacidad de los datos agrícolas (Dhar et al., 2024). La interpretabilidad de los modelos de IA, especialmente los de aprendizaje profundo, también presenta un desafío, ya que los usuarios finales a menudo requieren comprender cómo se derivan las recomendaciones para confiar en el sistema.

Aunque la investigación ha demostrado la eficacia de modelos individuales de IA para tareas específicas, existe una necesidad de plataformas integrales y holísticas que puedan gestionar toda la cadena de valor agroindustrial, desde la producción hasta el mercado. Muchos de los estudios se centran en contextos específicos o en problemas aislados, lo que deja una brecha en la aplicación de soluciones escalables y adaptables a las particularidades regionales, como las del sector agroindustrial colombiano. La adopción generalizada de la IA en la agricultura aún enfrenta obstáculos relacionados con la infraestructura, la capacitación y la resistencia al cambio (Grain Data Solutions, n.d.; MDPI, n.d.).

El presente proyecto representa una oportunidad significativa para abordar estas brechas. Al desarrollar e implementar una plataforma basada en IA y Big Data específicamente diseñada para el contexto agroindustrial colombiano, se puede superar la fragmentación actual de soluciones. La integración de capacidades de análisis predictivo robustas, junto con herramientas de soporte a la decisión, permitirá no solo optimizar procesos y mejorar la competitividad, sino también fomentar prácticas más sostenibles. La creación de un centro de investigación fortalecido con esta plataforma contribuirá directamente al avance de la CTel (Ciencia, Tecnología e Innovación) en el sector, generando conocimiento y soluciones adaptadas a las necesidades locales, lo que es esencial para la transformación digital y la resiliencia del sector frente a los desafíos futuros.

5. Objetivos

Objetivo General

Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del Centro de Investigación Agroindustrial mediante el diseño, desarrollo, implementación y validación de una Plataforma Inteligente de Análisis de Datos, basada en Inteligencia Artificial y Big Data, para la optimización de procesos y la toma de decisiones estratégicas en el sector agroindustrial colombiano, impulsando su competitividad y sostenibilidad en un periodo de 33 meses.

Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura funcional y técnica de una Plataforma Inteligente de Análisis de Datos basada en IA para el sector agroindustrial, en un plazo de 6 meses.
- Desarrollar e integrar los módulos clave de recolección, procesamiento y visualización de datos de la plataforma, validando su funcionalidad a nivel de laboratorio (TRL 4) en los siguientes 12 meses.

- Implementar y validar al menos tres (3) modelos predictivos específicos (ej. rendimiento de cultivos, detección de plagas o enfermedades) dentro de la plataforma en un entorno de laboratorio o piloto controlado, alcanzando un TRL 5 en los 9 meses subsiguientes.
- Capacitar a un mínimo de 10 investigadores y 4 estudiantes de posgrado del centro en el uso avanzado y el desarrollo de nuevos modelos basados en la plataforma y sus herramientas de IA, durante los últimos 6 meses de ejecución.
- Generar y difundir conocimiento mediante la publicación de al menos dos (2) artículos científicos en revistas indexadas y la presentación de un prototipo funcional validado de la plataforma en un evento sectorial relevante, al finalizar el proyecto.

6. Metodología Propuesta

Framework Seleccionado: Enfoque Híbrido: Metodologías Ágiles (Scrum) y CRISP-DM. **Justificación:** Esta combinación optimiza el desarrollo iterativo de la plataforma (Agile) y asegura la robustez de los modelos de IA/Big Data (CRISP-DM), garantizando flexibilidad y cumplimiento de objetivos técnicos. **Fases Principales de la Metodología:** **Fase 1: Diseño Arquitectónico** - Definición de requisitos y diseño técnico. **Fase 2: Desarrollo Modular** - Codificación e integración de módulos y datos. **Fase 3: Modelos Predictivos** - Implementación, entrenamiento y validación de modelos IA. **Fase 4: Cierre y Divulgación** - Capacitación, transferencia de conocimiento y resultados finales.

7. Plan de Ejecución y Gestión

Cronograma de Actividades

7.1. Cronograma de Actividades

Fase	Actividad / Hito Clave	Entregable Principal	Duración Estimada (Semanas)
Fase 1: Diseño Arquitectónico	<i>Definición de requisitos, diseño de arquitectura de software y hardware, selección de tecnologías.</i>		24
	1.1. Levantamiento y análisis de requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma.	Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales	8
	1.2. Diseño de la arquitectura técnica (software, hardware, infraestructura de datos) y prototipos de interfaz.	Documento de Arquitectura de Software y Hardware, Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups)	10

	1.3. Selección y evaluación de tecnologías clave (IA, Big Data, herramientas de desarrollo).	Informe de Análisis y Selección Tecnológica	6
Fase 2: Desarrollo Modular	<i>Codificación, desarrollo de APIs, integración de fuentes de datos, construcción de interfaces de usuario, pruebas unitarias y validación TRL 4.</i>		48
	2.1. Desarrollo e implementación del módulo de recolección y pre-procesamiento de datos.	Módulo de Recolección de Datos implementado y probado	12
	2.2. Desarrollo e implementación del módulo de procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data).	Módulo de Procesamiento y Almacenamiento Big Data implementado	14
	2.3. Desarrollo e implementación del módulo de visualización de datos e interfaces de usuario.	Módulo de Visualización de Datos e Interfaces de Usuario implementado	12
	2.4. Integración de los módulos principales y validación de funcionalidad a nivel de laboratorio (TRL 4).	Plataforma Inteligente (TRL 4) integrada y documentada	10
Fase 3: Modelos Predictivos	<i>Desarrollo, entrenamiento y ajuste de los 3 modelos de IA, integración en la plataforma y pruebas en entorno controlado/piloto (TRL 5).</i>		36
	3.1. Preparación y curación de datasets para el entrenamiento de modelos predictivos.	Datasets de Entrenamiento y Validación curados	8
	3.2. Desarrollo, entrenamiento y ajuste del primer modelo predictivo (ej. rendimiento de cultivos).	Primer Modelo Predictivo (entrenado y validado internamente)	10
	3.3. Desarrollo, entrenamiento y ajuste del segundo y tercer modelo predictivo (ej. detección de plagas y enfermedades).	Segundo y Tercer Modelo Predictivo (entrenados y validados internamente)	12
	3.4. Integración de los tres modelos predictivos en la plataforma y validación en entorno controlado/piloto (TRL 5).	Plataforma con 3 Modelos Predictivos integrados y validados (TRL 5)	6
Fase 4: Cierre y Divulgación	<i>Capacitación, transferencia de conocimiento, divulgación de resultados y cierre administrativo del proyecto.</i>		12
	4.1. Diseño e impartición de talleres de capacitación en uso avanzado de la plataforma y desarrollo de modelos IA.	Informe de Capacitación y Materiales Didácticos	6
	4.2. Preparación, envío y seguimiento de al menos dos (2) artículos científicos.	Dos Artículos Científicos enviados/aceptados	3
	4.3. Presentación del prototipo funcional en evento sectorial y elaboración de manuales de usuario/técnicos.	Presentación en Evento Sectorial, Manuales de Usuario/Técnicos	2
	4.4. Elaboración y presentación del informe final técnico y financiero del proyecto.	Informe Final de Proyecto (Técnico y Financiero)	1

Presupuesto Estimado

7.2. Presupuesto Estimado

El presupuesto detallado a continuación refleja los recursos necesarios para la ejecución del proyecto "Plataforma Inteligente de Análisis de Datos para la Investigación Agroindustrial" durante 30 meses, alineado con las categorías de la Convocatoria 45 de Minciencias. Todos los valores están expresados en Pesos Colombianos (COP).

Categoría	Descripción / Justificación	Valor Estimado (COP)
Talento Humano	Vinculación de 4 investigadores postdoctorales senior, 2 estudiantes de doctorado, 2 estudiantes de maestría, 2 jóvenes investigadores y 1 gestor de proyecto. Esencial para el diseño, desarrollo, implementación de modelos IA y capacitación.	\$1.740.000.000
Adquisición de Equipos e Infraestructura	Servidores de alto rendimiento (GPU) para procesamiento de Big Data e IA, estaciones de trabajo especializadas, licencias de software de desarrollo y análisis, y adecuaciones menores de laboratorio (redes, climatización).	\$1.400.000.000
Materiales e Insumos	Créditos para servicios de computación en la nube (cloud computing), suscripciones a bases de datos especializadas y acceso a información científica, así como materiales de oficina y consumibles.	\$350.000.000
Viajes y Salidas de Campo	Desplazamientos para recolección y validación de datos en entornos agroindustriales reales, participación en conferencias científicas y eventos de divulgación tecnológica (nacionales e internacionales).	\$220.000.000
Servicios Técnicos y Profesionales	Contratación de asesorías especializadas (ej. expertos en normativa agroindustrial, validación de modelos, ciberseguridad) y consultorías externas para la evaluación y escalabilidad de la plataforma.	\$230.000.000
Gastos de Administración	Gastos indirectos asociados a la gestión del proyecto, como servicios públicos, mantenimiento de equipos generales, apoyo contable y legal. (Calculado como 7% de los gastos directos del proyecto).	\$275.800.000
TOTAL SOLICITADO MINCIENCIAS (SGR)	Suma de las categorías financiables por el proyecto.	\$4.215.800.000
Contrapartida	Aporte de la entidad ejecutora y/o aliados (en efectivo o en especie), que puede incluir personal propio, uso de infraestructura existente, y otros recursos para complementar el presupuesto.	\$1.300.000.000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	Suma del total solicitado a Minciencias y la contrapartida.	\$5.515.800.000

Matriz de Riesgos

7.2. Matriz de Riesgos

#	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Dificultad en la integración de tecnologías IA/Big Data y el no cumplimiento de TRL 5. <i>Relacionado con: Fase 2 (2.4), Fase 3 (3.2, 3.3, 3.4)</i>	Medium	High	Implementar un enfoque de desarrollo iterativo y pruebas continuas (CI/CD) desde la Fase 2. Establecer criterios de aceptación y métricas de rendimiento claras (ej. precisión, F1-score) para los modelos predictivos desde la Fase 1. Realizar pruebas de integración y carga exhaustivas en entornos controlados (Fase 2.4 y 3.4). Contar con un equipo multidisciplinario experto en IA y Big Data, y desarrollar planes de contingencia para la exploración de algoritmos alternativos o adaptaciones si los resultados iniciales no cumplen los umbrales esperados.
2	Retrasos en la adquisición/configuración de infraestructura tecnológica o rotación de personal clave. <i>Relacionado con: Fase 1 (1.3), Fase 2 (general), Fase 4 (4.1)</i>	Medium	High	Iniciar los procesos de licitación y adquisición de hardware y licencias de software especializado durante la Fase 1 (1.3), priorizando proveedores con historial comprobado y alternativos. Establecer un plan de retención de talento que incluya oportunidades de desarrollo profesional, salarios competitivos y un ambiente de trabajo colaborativo. Implementar una robusta gestión del conocimiento y documentación de todos los desarrollos (Fase 2.4, 3.4) para reducir la dependencia de personal individual.
3	Retrasos en desembolsos de fondos o insuficiencia de contrapartida. <i>Relacionado con: Todas las fases, impactando la continuidad y el talento humano.</i>	Medium	High	Mantener una comunicación proactiva y periódica con Minciencias para el seguimiento de desembolsos y la resolución de trámites administrativos. Formalizar los acuerdos de contrapartida con la entidad ejecutora y aliados al inicio del proyecto, asegurando su disponibilidad. Establecer un fondo de contingencia para cubrir gastos operativos críticos ante eventuales retrasos y explorar fuentes de financiación complementarias a corto plazo.

4	Insuficiencia o baja calidad de los datasets para el entrenamiento de modelos predictivos. <i>Relacionado con: Fase 3 (3.1 - Preparación y curación de datasets).</i>	Medium	High	Realizar un estudio detallado de disponibilidad y calidad de datos existentes en la Fase 1 y principios de la Fase 2. Establecer convenios de colaboración con entidades del sector agroindustrial y centros de investigación para el acceso a fuentes de datos diversas y de alta calidad. Implementar protocolos estrictos para la recolección, curación y pre-procesamiento de datos (Fase 3.1), utilizando técnicas de limpieza y aumento de datos si es necesario para garantizar la robustez de los modelos.
5	Baja usabilidad de la plataforma o resistencia por parte de los investigadores y usuarios finales. <i>Relacionado con: Fase 2 (2.3 - Módulo de visualización e interfaces de usuario), Fase 4 (4.1 - Capacitación).</i>	Medium	Medium	Involucrar a los usuarios finales (investigadores del centro, expertos agroindustriales) en el diseño y prototipado de las interfaces de usuario desde la Fase 1 (1.2) mediante talleres de co-creación. Realizar pruebas de usabilidad iterativas (Fase 2.3) con grupos focales para asegurar una experiencia de usuario intuitiva. Desarrollar un programa de capacitación integral y práctico (Fase 4.1) con manuales de usuario detallados y soporte técnico continuo para facilitar la adopción y el uso efectivo de la plataforma.
6	Incumplimiento de normativas de privacidad de datos o vulnerabilidades de seguridad en la plataforma. <i>Relacionado con: Fase 2 (2.1, 2.2 - módulos de recolección, procesamiento y almacenamiento).</i>	Low	High	Integrar principios de "Seguridad y Privacidad por Diseño" desde la Fase 1 (1.2 - diseño de arquitectura). Realizar un análisis de riesgos de seguridad de la información y establecer un plan de gestión de seguridad. Asegurar el cumplimiento con la normativa colombiana de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y estándares internacionales. Implementar mecanismos robustos de autenticación, autorización y cifrado de datos en todas las fases de desarrollo (Fase 2.1, 2.2) y realizar auditorías de seguridad periódicas.

8. Resultados e Impactos Esperados

8.1. Resultados Esperados (Entregables)

- **Plataforma Inteligente de Análisis de Datos (TRL 5):** Prototipo funcional validado, incluyendo su arquitectura diseñada y la implementación de tres (3) modelos predictivos específicos para el sector agroindustrial. (Obj. Esp. 1, 2, 3)

-
- **Producción Científica:** Al menos dos (2) artículos científicos publicados en revistas indexadas y la dirección de tesis (2 de maestría, 2 de doctorado) vinculadas al proyecto. (Obj. Esp. 5)
 - **Capital Humano Capacitado:** Formación avanzada para un mínimo de 10 investigadores y 4 estudiantes de posgrado del centro en IA y Big Data. (Obj. Esp. 4)
 - **Materiales de Apropiación Social:** Elaboración de manuales de usuario, guías técnicas y la presentación del prototipo funcional en un evento sectorial relevante. (Obj. Esp. 5)
 - **Infraestructura CTel Fortalecida:** Adecuación de laboratorios y adquisición/modernización de equipos especializados para investigación en IA/Big Data.

8.2. Impactos Esperados

- **Impacto Técnico/Científico:**

Fortalecimiento del centro de investigación como referente nacional en IA y Big Data para el sector agroindustrial, impulsando el desarrollo de nuevas líneas de investigación, aumentando la productividad científica y tecnológica, y posicionándolo en redes de colaboración nacionales e internacionales.

- **Impacto Económico:**

Mejora significativa de la competitividad y sostenibilidad del sector agroindustrial colombiano mediante la optimización de recursos, la reducción de pérdidas y una toma de decisiones estratégicas basada en evidencia, generando potencial valor agregado a productos agrícolas y nuevos servicios tecnológicos.

- **Impacto Social:**

Contribución directa a las demandas territoriales identificadas, generación de capital humano altamente calificado, formación de jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado, y potencial impacto en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, promoviendo la inclusión mediante un enfoque diferencial e interseccional.

9. Referencias Bibliográficas

A Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector. (n.d.). *ResearchGate*. Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/360914133_A_Case_Study_of_a_Digital_Data_Platform_for_the_Agricultural_Sector_A_Valuable_Decision_Support_System_for_Small_Farmers

A Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector. (n.d.). *MDPI*. Recuperado de <https://www.mdpi.com/2077-0472/12/6/767>

CAST. (2025). *AI in Agriculture: Opportunities, Challenges, and Recommendations*. Council for Agricultural Science and Technology. Recuperado de https://cast-science.org/wp-content/uploads/2025/03/CAST_AI-in-Agriculture.pdf

Dhar, S. K., Navyav, K., Seth, K., Sharma, D., Singh, S. K., & Patil, S. (2024). Enhancing Clinical Decision Support Systems with Big Data and AI in Medical Informatics. *[No publication venue provided in snippet]*.

Grain Data Solutions. (n.d.). *AI in Agriculture: Opportunities and Challenges*. Recuperado de <https://graindata solutions.com/data-science-artificial-intelligence-applications-agricultural-practices-opportunities-challenges/>

Hutabarat, A. S., & Budianto, I. R. D. (2026). Strategic Marketing Transformation in the Digital Age: Integrating AI, Big Data, and Sustainability for Competitive Advantage in Southeast Asia. *[No publication venue provided in snippet]*.

Logesh, M., Domnic, S., & Raja, J. N. (2024). Enhanced Machine Learning Algorithms for Classification in Agricultural Advisory Systems and Agricultural Data Analysis. *[No publication venue provided in snippet]*.

MDPI. (n.d.). *Challenges to Use Machine Learning in Agricultural Big Data*. Recuperado de <https://www.mdpi.com/2073-4395/12/3/748>

Ngo, V. M., Le-Khac, N. A., & Kechadi, M. T. (2018). An Efficient Data Warehouse for Crop Yield Prediction. *[No publication venue provided in snippet]*.

Pan, S. K., & Shivaj, G. B. (2025). Harnessing Machine Learning for Predictive Analysis of Crop Resistance to Extreme Weather Conditions. *[No publication venue provided in snippet]*.

Selvarajan, K. (2025). AI-powered big data platforms for enterprise analytics. *[No publication venue provided in snippet]*.

Zhao, X., Dai, H., Hu, T., Cheng, H. K., & Zhang, P. (2025). Unlocking big data success in the AI-driven era: Toward a unified theory for intelligent decision support. *[No publication venue provided in snippet]*.